

Дигитална форензика

3. Принципи на дигитална форензика

➤ **Форензичка анализа** најчесто се применува по инцидентот, но во некои случаи се спроведува за време на инцидентот. Анализата може да ја потврди или побие хипотезата за инцидентот, за да се изгради целосна слика за активностите на напаѓачот и жртвата за време на истиот.

◦ Постапка:

- ➡ истражителот треба да има дозвола од одговорно лице за да започне
- ➡ мора да ги заштити предметите на истрагата од промени и негативни надворешни влијанија
- ➡ да е сигурен дека копијата што се истражува е автентична и идентична со оригиналот
- ➡ истрагата се спроведува со докажани, признати форензички алатки со валидна документација
- ➡ форензичарот мора да биде запознаен со оперативниот систем, датотечниот систем, апликациите и податоците што ги бара
- ➡ да изготви извештај што е концизен, прегледлив, без излишни податоци
- ➡ да се повторат чекорите до кои е дојдено
- ➡ презентација во живо, да знае како да одговори на прашањето, дури и ако одговорот е дека треба да се консултира стручно лице

◦ 4 фази на дигитална форензичка анализа:

✱ Идентификација

- » Истражувачот мора да ги разбере околностите на инцидентот, однесувањето на системите, структурата на мрежата, да ги собере податоците и да интервјуира одговорни лица доколку е потребно

✱ Зачувување

- » Методите за прибирање на доказите мора да го зачувуваат нивниот интегритет
- » Собирање на сите податоци од местото на инцидентот ќе помогне за анализа да се изгради целосна слика за инцидентот
- » Треба да се запишуваат белешки за сите системи, а во некои случаи и да се направат слики за да се знае како биле поврзани уредите

✱ Анализа

- » Аналитичарот треба да ги има потребните технички, истражни вештини за да ги пронајде информациите за случајот, да ги испита сите собрани податоци, дури и ако случајот е решен.
- » Испитувањето на сите докази може да даде нови индикации

✳ Известување

» Ова ги сумира првите три фази. Вклучува чекори преземени за да се идентификуваат, запленаат и испитаат дигиталните докази.

Заклучокот од наодите и стручното мислење мора да бидат вклучени во извештајот.

◦ Дигитални докази

» Сите компоненти на компјутерскиот систем може да бидат докази:

- ◆ Хард диск на криминалецот или жртвата
- ◆ Артефакти на оперативниот систем и специјални датотеки
- ◆ Мрежен сообраќај
- ◆ Компјутерска меморија
- ◆ Мобилни телефони, таблети
- ◆ Податоци складирани во облак
- ◆ Заеднички складирани податоци
- ◆ Мрежни уреди
- ◆ Системски „логови“
- ◆ GPS уреди...

Едноставно, секој уред што може да складира или обработува податоци.

◦ Главен елемент во дигиталната форензичка анализа е **дигитален уред**. Дигиталниот уред

» или бил искористен за извршување на кривично дело, цел на напад

» или е извор на информации за аналитичарот

◦ Цел на форензичката анализа

» да се валидираат дигиталните докази, со цел да се потврди или отфрли основната хипотеза.

*Проблеми

- ☆ Извлекување податоци
- ☆ Огромен број на податоци, уреди, логови
- ☆ Промена на оригинални податоци

◦ Цели на дигиталната форензика треба да одговорат на прашањата:

➡ Што се случило со системот што се анализира и кога? (секвенционирање)

➡ Како бил компрометиран?

➡ Кој е напаѓачот?

» Дали аналитичарот може да најде IP на напаѓачот и/или IP на серверот или во некои случаи профилот на напаѓачот

➡ Каде се случило?

» Дали аналитичарот може да ги идентификува компромитираните системи во мрежата и можноста за други жртви

➡ Зошто се случило тоа?

» Според активностите на напаѓачот, аналитичарот може да формира идеја за мотивацијата на напаѓачот, финансиска, шпионажа или друга.

➔ Кој со кого комуницирал (врска)

➔ Потеклото на одредени предмети (проценка на изворот)

➔ Кој бил одговорен (атрибуција)

◦ Пристапи кон анализа

✿ Анализа во живо:

» Извршување примарна анализа на систем во живо може да обезбеди информации кои можат да го водат аналитичарот во истрагата.

» Брза анализа на инцидентот е многу потребна кога нема време да се поминат нормалните чекори на анализа.

✿ Анализа по настанот:

» Одговорниот ги има сите расположиви податоци од местото на инцидентот, па спроведува анализа на доказите. Хибридниот пристап е најдобар, каде се спроведува анализа во живо на вклучени и достапни системи, се бележат наоди и сите податоци, па се спроведува дополнителна анализа.

◦ Научни методи

➔ Прибирање докази

➔ Формирање хипотеза

➔ Можност за грешка

➔ Алтернативни опции

➔ Неточна хипотеза

◦ Сроеви на апстракција на податоци

☆ Физички слој

» Податоци во изворен облик

» Проблем: потежок за работа

☆ Логички слој

» Податоци во поедноставен облик

» Проблем: можност за грешки

◦ Проблеми во процесот на анализа

» Од прибирање на податоци до краен исход

✿ Администратор

✿ Форензичар

✿ Престапник

✿ Жртва

✿ Трансвер

- * Сведок
- * Природни појави
- * Декомпозиција

- **Реконструкција на криминални активности**

- » процес за поцелосно разбирање на делото со достапни докази

- **Временска анализа**

- докази за следење настани, утврдување локации, насока или времето и времетраењето на дејствијата

- **Релациона анализа**

- проверка каде некој предмет е во однос на другите објекти и како тие комуницираат или се однесуваат меѓусебно

- **Функционална анализа**

- се гледа начинот на кој работи нешто или како се користело